

Business Intelligence II

EXERCÍCIO PRÁTICO — Row Level Security

Msc. Pedro H. Mello Pereira

Contexto

Os dados a serem utilizados estão em: [DADOS](#)

Você foi contratado como analista de BI pelo Órgão responsável pela gestão dos dados do **Programa Bolsa Família**. O ente precisa de um painel gerencial que permita o acompanhamento dos repasses, mas com rigoroso controle de acesso às informações.

A política de acesso definida pela área de governança é a seguinte:

Perfil	Acesso
Admin	Visualiza todos os dados do Brasil inteiro
Gestor Regional	Visualiza apenas os dados da sua região geográfica

Seu desafio é implementar esse controle diretamente no Power BI utilizando **Row Level Security (RLS)**.

Dados Disponíveis

O arquivo de dados contém uma amostra dos repasses mensais do programa. Cada linha representa um benefício pago a um favorecido. As colunas presentes são:

Coluna	Descrição
MÊS COMPETÊNCIA	Mês de referência contábil (formato AAAAMM)
UF	Sigla do estado (ex.: SP, MG, AC)
CÓDIGO MUNICÍPIO SIAFI	Código interno do município no sistema SIAFI
NOME MUNICÍPIO	Nome do município beneficiado
CPF FAVORECIDO	CPF parcialmente mascarado do beneficiário
NIS FAVORECIDO	Número de Identificação Social do beneficiário
NOME FAVORECIDO	Nome completo do beneficiário
VALOR PARCELA	Valor do repasse em reais

Mapeamento de Regiões

Para aplicar o RLS por região, utilize a seguinte tabela de mapeamento entre estados e regiões geográficas do Brasil:

Região	Estados (UF)
Norte	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO
Nordeste	AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
Centro-Oeste	DF, GO, MS, MT
Sudeste	ES, MG, RJ, SP
Sul	PR, RS, SC

Você deverá criar essa tabela de apoio dentro do próprio Power BI ou em software de planilhas com o nome `dim_regioes` e utilizá-la como base para o RLS dinâmico. **Não se esqueça de relacioná-la à tabela principal por meio da coluna UF como chave.**

Para criá-la no Power Query, abra uma consulta nula e insira no editor avançado o seguinte código:

```
let
    Fonte = Table.FromRows(
        {
            {"Norte", "AC"},
            {"Norte", "AM"},
            {"Norte", "AP"},
            {"Norte", "PA"},
            {"Norte", "RO"},
            {"Norte", "RR"},
            {"Norte", "TO"},

            {"Nordeste", "AL"},
            {"Nordeste", "BA"},
            {"Nordeste", "CE"},
            {"Nordeste", "MA"},
            {"Nordeste", "PB"},
            {"Nordeste", "PE"},
            {"Nordeste", "PI"},
            {"Nordeste", "RN"},
            {"Nordeste", "SE"},

            {"Centro-Oeste", "DF"},
            {"Centro-Oeste", "GO"},
            {"Centro-Oeste", "MS"},
            {"Centro-Oeste", "MT"},

            {"Sudeste", "ES"},
            {"Sudeste", "MG"},
            {"Sudeste", "RJ"},
            {"Sudeste", "SP"},

            {"Sul", "PR"},
        }
    )
```

```

        {"Sul", "RS"},
        {"Sul", "SC"}
    },
    {"Regiao", "UF"}
),

TipoAlterado = Table.TransformColumnTypes(
    Fonte,
    {
        {"Regiao", type text},
        {"UF", type text}
    }
)
in
    TipoAlterado

```

Parte 1 — Preparação do Modelo de Dados

1.1 Importação e Tratamento

Baixe e importe o arquivo principal para o Power BI via **Power Query**. Realize os seguintes tratamentos:

1. Certifique-se de que a coluna VALOR PARCELA seja reconhecida corretamente.
2. Converta a coluna MÊS COMPETÊNCIA para duas colunas distintas: MES e ANO
3. Realize demais tratamentos que julgar convenientes.

1.3 Tabela de Usuários (para RLS Dinâmico)

Em seguida, crie uma segunda tabela chamada `dim_usuarios_rls` com as colunas `email_usuario` e `regiao`. Esta tabela mapeia cada gestor regional à sua região de acesso.

email_usuario	regiao_permitida
gestor.norte@ministerio.br	Norte
gestor.nordeste@ministerio.br	Nordeste
gestor.centroeste@ministerio.br	Centro-Oeste
gestor.sudeste@ministerio.br	Sudeste
gestor.sul@ministerio.br	Sul

Caso queira criá-la no Power Query, crie uma nova consulta nula e insira o código:

```

let
    Fonte = Table.FromRows(
        {

```

```

        {"gestor.norte@ministerio.br", "Norte"},
        {"gestor.nordeste@ministerio.br", "Nordeste"},
        {"gestor.centroeste@ministerio.br", "Centro-Oeste"},
        {"gestor.sudeste@ministerio.br", "Sudeste"},
        {"gestor.sul@ministerio.br", "Sul"}
    },
    {"email_usuario", "regiao_permitida"}
),

TipoAlterado = Table.TransformColumnTypes(
    Fonte,
    {
        {"email_usuario", type text},
        {"regiao_permitida", type text}
    }
)
in
    TipoAlterado

```

1.4 Relacionamentos

No **modo de exibição de modelo**, crie os relacionamentos:

- fato_bolsa_familia[uf] → dim_regioes[uf] (*muitos para um, direção de filtro: única*)
- dim_regioes[regiao] → dim_usuarios_rls[regiao_permitida] (*muitos para um, direção de filtro: única*)

Parte 2 — Construção do Dashboard

Crie um relatório com **pelo menos duas páginas**:

Página 1 — Visão Geral Nacional

Deve conter, no mínimo:

- Cartões com: Total de Repasses (R\$), Total de Beneficiários, Ticket Médio, Total de Municípios Atendidos
- Gráfico de barras com repasses por Região
- Segmentação/filtro por DATA (MES e ANO)

Página 2 — Detalhe por Região/Estado

Deve conter, no mínimo:

- Tabela ou matriz com: UF, Municípios Atendidos, Total de Beneficiários, Total de Repasses, Ticket Médio
- Gráfico de barras com Top 10 municípios por valor de repasse
- Segmentação por Região (usando a tabela dim_regioes)

O layout, paleta de cores e demais visuais ficam a seu critério. Preze pela clareza e objetividade das informações.

Parte 3 — Implementação do RLS

4.1 RLS Manual (Estático)

O RLS estático define a regra diretamente na expressão DAX da função, sem consultar tabelas externas. É simples, porém exige manutenção manual sempre que um novo usuário for adicionado.

Passo a passo:

1. Acesse **Modelagem > Gerenciar funções**.
2. Crie as seguintes funções:

Função: Admin

Função: Gestor_Norte — aplique o filtro na tabela dim_regioes:

Ex.:

```
[regiao] = "Norte"
```

Função: Gestor_Nordeste — aplique o filtro na tabela dim_regioes:

Função: Gestor_CentroOeste — aplique o filtro na tabela dim_regioes:

Função: Gestor_Sudeste — aplique o filtro na tabela dim_regioes:

Função: Gestor_Sul — aplique o filtro na tabela dim_regioes:

3. Clique em **Salvar**.
 4. teste e verifique se os dados exibidos correspondem apenas à região esperada.
-

4.2 RLS Dinâmico (com Tabela de Apoio)

O RLS dinâmico resolve o problema de escala: em vez de criar uma função por usuário, uma única função consulta a tabela `dim_usuarios_rls` e filtra os dados com base no e-mail do usuário logado, retornado pela função `DAX USERPRINCIPALNAME()`.

Passo a passo:

1. Acesse **Modelagem > Gerenciar funções**.
2. Crie uma função chamada `Gestor_Regional_Dinamico`.
3. Aplique o filtro na tabela `dim_usuarios_rls`:
4. Clique em **Salvar**.
5. Teste localmente antes de publicar o painel no service.

Parte 5 — Publicação e Atribuição de Funções no Service

1. Publique o relatório no Power BI Service (**Arquivo > Publicar**).
2. No Service, acesse o **conjunto de dados** correspondente.
3. Clique em **Segurança** (ícone de cadeado).
4. Para o RLS **estático**: atribua cada usuário ou grupo à função correspondente (ex.: atribua `gestor.sul@empresa.gov.br` à função `Gestor_Sul`).
5. Para o RLS **dinâmico**: atribua todos os gestores regionais à função `Gestor_Regional_Dinamico`. O e-mail de cada um determinará automaticamente o filtro aplicado.
6. Atribua ao professor (`pedro.mpereira@ceub.edu.br`) a função de admin com acesso a todos os dados do painel

Parte 6 - Modo de entrega

Salve o projeto como `.pbip` e faça upload no github, encaminhando ao professor apenas o link do repositório.

Atenção: Elabore um README.md completo com toda a documentação do seu visual/modelo semântico. Documente os relacionamentos, as medidas DAX criadas e tudo que for necessário para o entendimento do seu trabalho. Se for necessário, recorra à inteligência artificial para lhe ajudar nessa tarefa.

Referências

- Microsoft. *Row-level security (RLS) with Power BI*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/enterprise/service-admin-rls>
- Microsoft. *USERPRINCIPALNAME function (DAX)*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/userprincipalname-function-dax>
- Portal de Dados Abertos — Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. *Programa Bolsa Família — Pagamentos*. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/bolsa-familia-pagamentos>